# Rapport projet génie logiciel


## Prenom : Rabah

## Nom : Saidani

## Groupe : B3


# 1. Introduction Générale

Dans un contexte commercial de plus en plus concurrentiel et marqué par la transformation numérique, la gestion manuelle d'une surface de vente, même de taille modeste comme une supérette, devient rapidement un frein à la productivité, à la fiabilité des données et à la qualité du service rendu aux clients. Les méthodes traditionnelles basées sur le papier ou sur des outils non adaptés engendrent souvent des erreurs de stock, des pertes financières, des retards dans le traitement des ventes et une mauvaise visibilité sur la performance globale de l'activité.

Face à ces contraintes, l'informatisation apparaît aujourd'hui comme une nécessité incontournable pour assurer une gestion efficace, rapide et sécurisée des opérations commerciales. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet, dont l'objectif principal est la **conception et la réalisation d'un logiciel de gestion informatisée pour une supérette**, permettant de centraliser et d'automatiser l'ensemble des flux d'informations liés aux ventes, aux stocks et au personnel.

Le logiciel développé repose sur une **architecture en trois tiers (Three-Tier Architecture)**, largement utilisée dans les systèmes d'information modernes pour sa robustesse, sa modularité et sa facilité de maintenance. Cette architecture sépare clairement :

- La **couche présentation** : destinée à l'affichage de l'interface qui reçoit les entrées de l'utilisateur.
- La **couche logique métier** : qui contient les règles de gestion ainsi que la logique du logiciel en interagissant avec la couche d'accès aux données.
- La **couche données** : chargée du stockage et de la gestion des informations et l'interaction avec la base de données pour ainsi effectuer les opérations CRUD (insertion, mise a jour, suppression…etc).

Cette séparation permet d’assurer une meilleure organisation du code, une évolution plus simple du système et une meilleure sécurité des données.

À travers ce projet, nous visons à proposer une solution intuitive et performante permettant :

- La gestion des produits et du stock en temps réel,
- L’enregistrement et le suivi des ventes,
- Le calcul automatique du chiffre d’affaire
- L’amélioration de la prise de décision grâce à des informations fiables et centralisées.

Ainsi, ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche de modernisation des outils de gestion des petites structures commerciales.

# 2. Analyse de l'Existant :

## 2.1. Description du fonctionnement actuel :

L'analyse portée sur une supérette standard fonctionnant sans système d'information intégré révèle les processus suivants :

- **Encaissement :** Saisie manuelle des prix sur une calculatrice ou une caisse enregistreuse basique.
- **Gestion des stocks :** Vérification visuelle des rayons ("gestion à l'œil"). Le réapprovisionnement se fait souvent après constatation de la rupture.
- **Comptabilité :** Calcul du chiffre d'affaires en fin de journée par comptage des espèces dans le tiroir-caisse.

## 2.2. Critique de l'existant (Dysfonctionnements) :

L'approche actuelle présente plusieurs vulnérabilités critiques :

1. **Latence opérationnelle :** Le temps de traitement par client est élevé, générant des files d'attente aux heures de pointe.
2. **Faillibilité humaine :** Risque élevé d'erreurs de saisie (prix incorrect) ou de calcul mental (rendu de monnaie erroné).
3. **Opacité des stocks :** Absence de visibilité en temps réel sur les quantités disponibles, entraînant soit des sur-stocks (coût financier), soit des ruptures (perte de vente).
4. **Manque de traçabilité :** Impossibilité d'imputer une erreur de caisse à un employé spécifique ou d'analyser l'historique des ventes.

## 2.3. Solution Préconisée

La solution consiste en le déploiement d'une application de bureau (**Desktop Application**) reposant sur une architecture des trois tiers. Elle doit assurer **la fiabilité absolue des transactions** via une base de données relationnelle et offrir une interface ergonomique adaptée à des utilisateurs non-experts en informatique.

# 3. Spécification des Besoins (Cahier des Charges)

## 3.1. Acteurs du Système

- **L'Administrateur (Gérant) :** Possède tous les privilèges. Il gère les données stratégiques (Employés, Stocks, Statistiques).
- **Le Caissier (Employé) :** Possède des droits restreints. Son interaction se limite à l'interface de vente.

## 3.2. Besoins Fonctionnels :

### *3.2.1. Module de Vente :*

Le système doit permettre de :

- **Identifier les produits :** Recherche instantanée par le nom du produit.
- **Gérer le panier client :** Ajout d'articles, modification des quantités, suppression de lignes avant validation.
- **Contrôler la disponibilité :** Interdiction d'ajouter une quantité supérieure au stock réel (Règle de gestion).
- **Calculer en temps réel :** Affichage dynamique du Total d'une vente et calcul automatisé du "Rendu Monnaie".
- **Valider la transaction :** Enregistrement simultané de la vente, des lignes de vente, et décrémentation automatique du stock en base de données.

### 3.2.2. Module de Stock

Le système doit permettre de :

- **CRUD Produit :** Créer, Lire, Mettre à jour et Supprimer des fiches produits.
- **Alerte de Réapprovisionnement :** Mise en évidence visuelle (affichage du nombre de la quantité en stock d'un produit en rouge) des produits dont le stock est inférieur au seuil critique (défini à 5 unités).

### 3.2.3. Module Administration

Le système doit permettre de :

- **Tableau de Bord (Dashboard) :** Visualisation synthétique des indicateurs clés de performance : Chiffre d'Affaires total et Volume de ventes.
- **Historique transactionnel :** Consultation des 10 dernières ventes avec horodatage.
- **Gestion du personnel :** Enregistrement des employés avec attribution de rôles (ADMIN ou CAISSIER).
- **Sécurité des identifiants :** Vérification de l'unicité du username lors de la création d'un compte.

### 3.2.3. Module d'authentification :

Les informations entrées pour s'enregistrer (username,password) doivent correspondre a celle d'un employé déjà ajouté a la base de donné via l'administration globale.

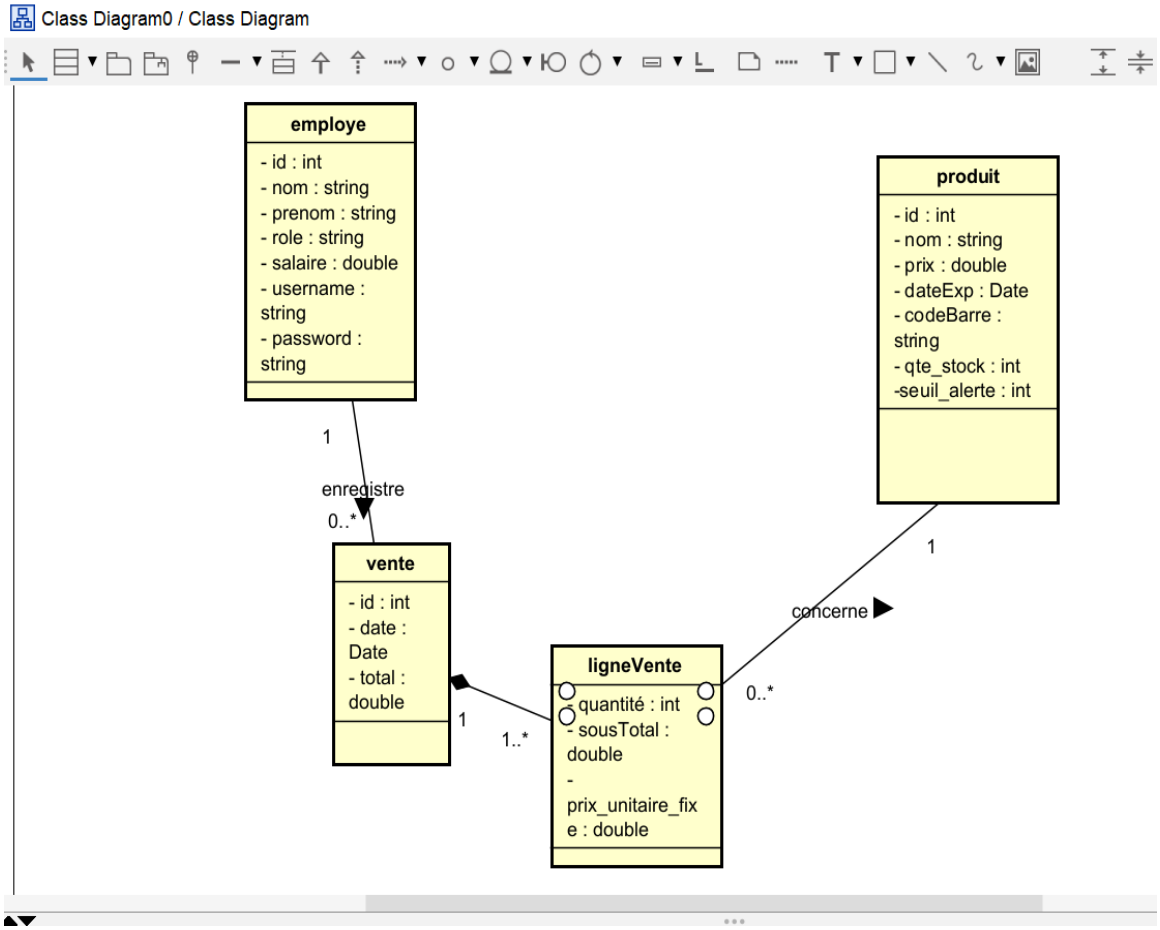
**Authentification pour CAISSIER**: après authentification Cette employé auras que accès a l'interface de vente pour gérer la caisse et ainsi la réalisation des ventes.

**Authentification pour ADMIN** : celui-ci a un accès libre a toutes les interfaces après son authentification.

## 3.3. Besoins Non-Fonctionnels

- **Performance :** Temps de réponse des requêtes SQL inférieur à 1 seconde.
- **Robustesse :** Gestion des exceptions (connexion BDD perdue, saisie invalide).
- **Ergonomie :** Interface graphique (GUI) intuitive développée en Java Swing.

# .Diagramme de classe



**Modèle relationnel :**

| empolye |
| --- |
| -Id_employe<br>-nom<br>-prenom<br>-role<br>-salaire<br>-username<br>-password |

| Produit |
| --- |
| -Id_produit<br>-nom<br>-prix<br>-qte_stock<br>-categorie<br>-seuille_alerte<br>-code_barre |

| Vente |
| --- |
| -Id_vente<br>-#id_employe<br>-date_vente<br>-total |

| lignevente |
| --- |
| -Id_vente<br>**-#id_produit**<br>-quantité<br>-prix_unitaire_fixe<br>-sous_total |

# 5. Implémentation SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS superette_db;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS employe (

 id_employe INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

 nom VARCHAR(50) NOT NULL,

prenom VARCHAR(50) NOT NULL,

role ENUM('ADMIN', 'CAISSIER') NOT NULL,

 salaire DOUBLE NULL, username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

 password VARCHAR(255) NOT NULL )


CREATE TABLE IF NOT EXISTS produit (

 id_produit INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

 nom VARCHAR(100) NOT NULL, prix DOUBLE NOT NULL,

 qte_stock INT DEFAULT 0,

 seuil_alerte INT DEFAULT 5, code_barre VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,

categorie VARCHAR(255) NOT NULL )


CREATE TABLE IF NOT EXISTS vente (

 id_vente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

date_vente DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

 total DOUBLE NOT NULL, id_employe INT NOT NULL,

CONSTRAINT fk_vente_employe FOREIGN KEY (id_employe) REFERENCES
employe(id_employe) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT )
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS lignevente (

 id_vente INT NOT NULL,

 id_produit INT NOT NULL,

quantite INT NOT NULL,

 prix_unitaire_fixe DOUBLE NOT NULL,

sous_total DOUBLE NOT NULL,

PRIMARY KEY (id_vente, id_produit),

CONSTRAINT fk_ligne_vente

 FOREIGN KEY (id_vente) REFERENCES vente(id_vente) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT fk_ligne_produit

FOREIGN KEY (id_produit) REFERENCES produit(id_produit) ON DELETE RESTRICT) ;
```

# Conclusion Générale

En conclusion, ce projet nous a permis de concevoir et de développer une solution informatique concrète répondant aux besoins de gestion d'une supérette. L'objectif principal était de passer d'une gestion manuelle ou basique à un système automatisé, sécurisé et fiable.

D'un point de vue **technique**, la force de cette application repose sur une base de données relationnelle (MySQL) rigoureusement structurée. Nous avons mis un point d'honneur à respecter les règles de normalisation, garantissant ainsi :

- **L'intégrité des données :** Grâce aux contraintes de clés étrangères et à la gestion des suppressions en cascade.
- **La traçabilité :** La structure des tables vente et lignevente permet de conserver un historique exact des transactions et des prix pratiqués à un instant T.
- **La sécurité :** La distinction claire entre les rôles (ADMIN et CAISSIER) dans la table employe assure un contrôle d'accès adapté.

**Perspectives d'avenir :** Bien que fonctionnelle, cette application pourrait être évolutive. Pour aller plus loin, il serait envisageable d'intégrer :

1. Un module de **statistiques graphiques** (chiffre d'affaires par jour/mois).
2. L'impression directe des tickets de caisse via une imprimante thermique.
3. Une version **Web ou Mobile** pour permettre au gérant de consulter les stocks à distance.